# Система очков v4 — единая шкала редкости (14 тайлов)

## Правила

- **Одна шкала для всего**: цена = K/P, K = 13.72711 (якорь: 2ш Normal = 100). Схожие шансы → схожие очки в любой точке системы (база/яку/структуры).
- **Полые цены (по просьбе — большие разрывы силы внутри тиров)**:
  - Haneman: **600 / 8 000 / 400 000** (чистое 1/P: 493.8/6920/355 238; +21/+16/+13%) — явный отрыв от Mangan: 600/510 = 1.18, 8000/6500 = 1.23, 400k/350k = 1.14.
  - Sanbaiman: **150 000 / 3 600 000 / 280 000 000** (−10% от чистого 1/P, «подешевле»).
  - Yakuman: **199 000 / 4 800 000 / 374 000 000** — джекпот, без изменений; эффективный Y/SB ≈ 1.33 (больший разрыв, чем просил «подешевле SB»). Цена разрыва: в 1ш/T «Y чаще SB» в 7.03/6.73 раза (данные), перекос 9.4/9.0 — математически ниже при Y > SB не опустить.
  - Доходы: 34 > 13 > 12 (ryanmen/kanchan/penchan = 16/14/13); чи > 334 (40/39).
  - Всё остальное — чистое 1/P ±1%.
- Джекпоты без потолка: верх = доккоу 435M, T-Y 374M, T-SB 280M, чиницу 83M.
- Яку/итцу/хоницу/сёсанген — строго по вероятностям.
- Базис 14 тайлов; вероятности = точный пересчёт (check_z.py), валидировано 5B (max |z| 1.97).

## Таблица 1. База «состояние × тир» (K/P, пол помечен *)

P: 2ш 13.727/2.700/2.780/0.2507/0.008267/0.031938 % · 1ш 1.9083/0.21185/0.19836/0.011207/0.0003434/0.0024132 % · T 0.062088/0.0039342/0.0038642/0.0001408/0.0000044/0.0000296 %

| State | Normal | Mangan | Haneman* | Baiman | Sanbaiman* | Yakuman* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-шантен | 100 | 510 | 600 | 5 500 | 150 000 | 199 000 |
| 1-шантен | 720 | 6 500 | 8 000 | 122 000 | 3 600 000 | 4 800 000 |
| Тенпай | 22 000 | 350 000 | 400 000 | 9 700 000 | 280 000 000 | 374 000 000 |

Чистые 1/P: 2ш 100/508.5/493.8/5476/166 039/42 981 · 1ш 719/6480/6920/122 492/3 997 412/568 834 · T 22 109/348 918/355 238/9 749 370/311 979 845/46 375 382. Отклонения от чистого 1/P (все по просьбе): H +21/+16/+13%, SB −10%, Y = в4-значения (эффективный Y/SB ≈ 1.33); всё остальное ±1%. Все порядки: N<M<H<B<SB<Y в строках, 2ш<1ш<T по тирам.

Контроль пары пользователя: 1ш-B (122 000) vs 2ш-Y (199 000): 2ш-Y в 2.85 раза ЧАЩЕ и в 1.63 раза ДОРОЖЕ → перекос **4.6** (было 5.8 в v3). Минимум при Y=SB: 3.86. «Именно 3×» недостижимо, пока Y > SB. Бонус: T-SB (280M) vs 1ш-SB (3.6M) — почти идеально чистая пара (перекос 1.00).

## Таблица 2. Яку (14 тайлов, чистые K/P, точные P)

| Яку | 1/P | Очки |
|---|---|---|
| Сансёку доккоу | 1/31 772 595 | 435 000 000 |
| Чиницу | 1/6 032 003 | 83 000 000 |
| Сёсанген | 1/3 187 304 | 44 000 000 |
| Хонрото | 1/77 124 | 1 060 000 |
| Сананко | 1/47 926 | 660 000 |
| Итцу | 1/37 310 | 510 000 |
| Сансёку доудзюн | 1/16 024 | 220 000 |
| Хоницу | 1/1 425.7 | 19 600 |
| Иппейко | 1/756.7 | 10 400 |
| Таняо | 1/119 | 1 600 |
| Якухай (пон) | 1/63.4 | 870 |
| Пара ценных (23.11%) | 1/4.33 | 60 |
| 1 ценный (88.92%) | 1/1.125 | 15 |

Строго монотонно, все без равенств, все в ±2% от чистого 1/P.

## Таблица 3. Структуры (14 тайлов, K/P, полы помечены *)

| Структура | P | чистое | Итог |
|---|---|---|---|
| 3333 (кан) | 0.2496% | 5 500 | 5 500 |
| 3334 | 2.3597% | 582 | 580 |
| 23456 | 3.9517% | 347 | 350 |
| 1122 | 4.9866% | 275 | 275 |
| 333 (пон) | 11.014% | 125 | 125 |
| 2345 | 15.829% | 87 | 87 |
| 234 (чи) | 51.54% | 26.6 | 40* |
| 334 | 35.30% | 38.9 | 39 |
| 246 | 41.87% | 32.8 | 33 |
| 34 (ryanmen) | 90.16% | 15.2 | 16* |
| 44 (пара) | 91.21% | 15.05 | 15 |
| 13 (kanchan) | 94.69% | 14.5 | 14* |
| 12 (penchan) | 56.43% | 24.3 | 13* |

Порядки: kan > 3334 > pon ✓ редкостью; чи > 334 ✓ полом; 34 > 13 > 12 ✓ полом. Слабые авторские порядки (2345>1122, pon>1122) сняты — решает редкость (275 > 87, 275 > 125).

## Аудит перекосов (пары «частое, но дороже»; перекос = разн.частот × разн.цен)

| Пара | частот | цена old→new | перекос old→new |
|---|---|---|---|
| 2ш-Y vs 1ш-B | 2.85× | 2.08×→1.63× | **5.8→4.6** |
| 2ш-Y vs 2ш-SB | 3.86× | 1.52×→1.33× | 5.8→5.1 |
| 1ш-Y vs 1ш-SB | 7.03× | 1.50×→1.33× | 10.5→9.4 |
| T-Y vs T-SB | 6.73× | 1.51×→1.34× | 10.1→9.0 |
| 2ш-H vs 2ш-M | 1.03× | 1.52×→1.18× | 1.56→1.21 |
| 1ш-H vs 1ш-M | 1.07× | 1.49×→1.23× | 1.59→1.31 |
| T-H vs T-M | 1.02× | 1.49×→1.14× | 1.51→1.16 |
| чи vs 334/246 | ~1.2× | 1.0–1.2× | ~1.5 (пол чи) |

Всё остальное в системе: ≤1.05 (±5% от чистой редкости), включая все пары база↔яку/структуры при близких P (T-Y 374M vs сёсанген 44M — 8.5×, это m_Y≈8.1, единственный видимый кросс-табличный след).

## Экономика (EV на руку)

- База: **499** (58%) — из неё Y-ячейки 290 (58% базы, 34% всего)
- Структуры: **179** (21%)
- Яку: **178** (21%)
- Итого ≈ **856**; доли 58/21/21 (vs v3: 76/16/8 двухмировая)
- Типичный день (78% рук, 0 базы) ≈ 120–170 (структуры+лестница); медиана ≈ 150–180. В статистику игры — медиана, не среднее.
- Джекпоты: доккоу 435M (1/31.8M), T-Y 374M (1/3.4M), T-SB 280M (1/22.7M), чиницу 83M, сёсанген 44M. Практический максимум ≈ 460M (T-Y+чиницу+сананко+итцу).

## Решения (финальные)

- H = 600/8 000/400 000, SB = 150k/3.6M/280M, Y = 199k/4.8M/374M (Y/SB ≈ 1.33) — по запросу. Перекосы Y/SB: 5.1/9.4/9.0 — цена выбранного разрыва (данные: Y чаще SB в 3.86/7.03/6.73).
- Таблицы 2–3 (яку/структуры) без изменений, чистая шкала.
- Осталось: «редактируй» → src/config.js (SCORING) + src/patterns.js (pattern points).

## Проверки

- check_z.py: 26 событий против точной математики, max |z| = 1.97 (234), аномалий нет.
- verify14.py + check_rare.py: точные 14-тайловые P (DP по мастям, включения-исключения).
- maj_stat.txt (500M): P базы; 13-тайловый лучший сброс = 14-тайловое событие.